abs-id = 18

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Le nombre $\dfrac{\frac{36}{25}}{\frac{6}{5}} + 1$ est égal à :

- ☐ **a.** 2,2
- ☐ **b.** $\dfrac{216}{125}$
- ☐ **c.** 1,2
- ☐ **d.** $\dfrac{7}{5}$

Question 1.2

Le cinquième de 5^{17} vaut :

- ☐ **a.** $5^{17} - 5$
- ☐ **b.** 5^{18}
- ☐ **c.** 5^{16}
- ☐ **d.** $5^{17} + \dfrac{1}{5}$

Question 1.3

On considère la fonction f définie par $f(x) = -x^2 + 7x - 3$.
L'image de -2 par f vaut :

- ☐ **a.** -3
- ☐ **b.** 7
- ☐ **c.** -21
- ☐ **d.** -13

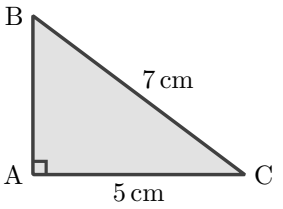
Question 1.4

Augmenter une quantité de 200 % revient à la multiplier par :

- ☐ **a.** 3
- ☐ **b.** 4
- ☐ **c.** 2
- ☐ **d.** 1,5

Question 1.5

Dans ce triangle rectangle, la valeur exacte de la longueur manquante est :



- ☐ **a.** 2 cm
- ☐ **b.** 4,9 cm
- ☐ **c.** $2\sqrt{6}$ cm
- ☐ **d.** 5 cm

Question 1.6

L'ensemble des solutions de l'équation $(5x-3)(2x+4)=0$ est :

- ☐ **a.** $\{-0{,}6\,;2\}$
- ☐ **b.** $\{-2\}$
- ☐ **c.** $\{0{,}6\}$
- ☐ **d.** $\{-2\,;0{,}6\}$

Question 1.7

On considère le tableau ci-dessous donnant la répartition des 66 élèves de Seconde inscrits à l'UNSS dans un lycée. On choisit au hasard un élève de Seconde inscrit à l'UNSS.

	filles	garçons	total
basket		22	
tennis	13		34
total	23	43	

La probabilité que cet élève soit une fille qui fait du basket vaut :

- ☐ **a.** $\dfrac{23}{66}$
- ☐ **b.** $\dfrac{23}{32}$
- ☐ **c.** $\dfrac{5}{16}$
- ☐ **d.** $\dfrac{5}{33}$

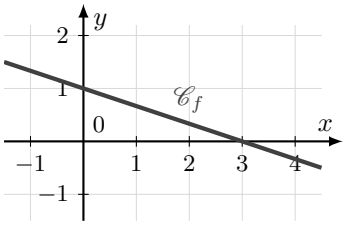
Question 1.8

On considère l'expression $A=5x-(3x-1)(2x+1)$.
Sa forme développée et réduite est :

- ☐ **a.** $-6x^2+6x-1$
- ☐ **b.** $-6x^2+4x+1$
- ☐ **c.** $6x^2+6x-1$
- ☐ **d.** $-30x^3-5x^2+5x$

Question 1.9

On considère la fonction affine f représentée ci-contre.



Quelle est l'expression définissant f ?

- ☐ **a.** $f(x)=0{,}3x+3$
- ☐ **b.** $f(x)=-0{,}3x+1$
- ☐ **c.** $f(x)=-\dfrac{1}{3}x+1$
- ☐ **d.** $f(x)=x-\dfrac{1}{3}$

Question 1.10

Un professeur rend à ses élèves une évaluation.

Pour la série des notes obtenues, il a calculé $\mathsf{Q_1}=3$, $\mathsf{Me}=7$ et $\mathsf{Q_3}=12$.

Parmi les affirmations suivantes, laquelle est correcte ?

- ☐ **a.** Au moins 50 % des élèves ont une note inférieure ou égale à 3.
- ☐ **b.** Au moins 50 % des élèves ont une note supérieure ou égale à 7.
- ☐ **c.** Au moins 75 % des élèves ont une note supérieure ou égale à 12.
- ☐ **d.** Au moins 75 % des élèves ont une note comprise entre 3 et 12.

Question 1.11

Une forme factorisée de l'expression $B=49x^2-1$ est :

- ☐ **a.** $B=(7x-1)(7x+1)$
- ☐ **b.** $B=(49x+1)(49x-1)$
- ☐ **c.** $B=(7x-1)^2$
- ☐ **d.** B n'est pas factorisable.

Question 1.12

On considère le nombre $A = \dfrac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}} + \dfrac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$. Il est égal à :

- ☐ **a.** $\dfrac{2}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}$
- ☐ **b.** $\dfrac{2\sqrt{5}}{3}$
- ☐ **c.** $2\sqrt{5}$
- ☐ **d.** $\dfrac{2}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$